# 16. 최소침습수술

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 13문항 · 정답 · 해설판

## 2025년 담당 박준석

2025년 시험 34번 · 출제자 박준석

### 1. 다음 중 복강경 등 최소 침습 수술의 장점이 아닌 것은?

① 5년 종양 특이 재발률 (disease free survival)관련 성적이 우수하다.
② 장 마비 등의 합병증 발생이 적다.
③ 창상 부위 절개 탈장 비율이 적다.
④ 환자가 빨리 퇴원할 수 있다.
⑤ 전체 창상의 길이가 짧다.

> **정답 ①**
> 최소침습수술은 창상이 짧아 장마비 · 절개 탈장 · 통증이 적고 퇴원이 빠르다. 그러나 5년 무병생존율 같은 종양학적 결과는 개복 수술과 비슷한 정도로 '우수하다'고 할 수 없다.

2025년 시험 55번 · 출제자 박준석

### 2. 다음 중 로봇 수술이 기존 복강경 수술에 비하여 가지는 장점으로 옳은 것은?

① 관절 운동(endo-wrist function)을 제한하여 보다 직관적 작업이 가능하다.
② 3D 화면을 제공하여 집도의에게 보다 향상 된 수술 시야를 제공한다.
③ Robot arm 움직임이 기존 복강경의 움직임 보다 빠르다.
④ 환자가 부담하는 가격이 보다 경제적이다.
⑤ 원격 수술 (tele-surgery)가 가능하다.

> **정답 ⑤**
> 로봇 수술은 술자가 콘솔에서 조작하므로 원리적으로 먼 곳에서 하는 원격 수술(tele-surgery)이 가능하다. 손목 관절 기구(endo-wrist)는 제한이 아니라 장점이고, 기구 움직임이 빠르지 않으며, 비용은 더 비싸다.
> ※ 확인 필요: ② 3D 화면으로 향상된 시야도 일반적으로 로봇 수술의 장점으로 꼽혀(3D 복강경도 있기는 하다) 복수 정답 소지가 있다.

## 2024년

2024년 시험 101번 · 출제자 박준석

### 3. 다음 중 복강경 등 최소 침습 수술의 장점이 아닌 것은?

① 창상 감염이 적다
② 환자가 빨리 퇴원할 수 있다
③ 장 마비 등의 합병증 발생이 적다
④ 전통적 개복 수술에 비해 통증이 적다
⑤ **로봇이나 개복수술에 비해 재발율이 낮아 종양학적으로 우월하다**

> **정답 ⑤**
> 최소침습수술은 창상이 작아 통증 · 창상감염 · 장마비가 적고 퇴원이 빠르다. 그러나 재발률 같은 종양학적 결과는 개복 · 로봇 수술과 비슷한 정도로 '우월하다'고 할 수 없다.

2024년 시험 104번 · 출제자 박준석

### 4. 다음 중 현재 로봇 수술이 기존 복강경 수술에 비하여 가지는 장점으로 옳은 것은?

① 환자가 부담하는 가격이 보다 경제적이다
② 수술 기구의 움직임(arm motion)이 기존 복강경 보다 빠르다
③ **관절 운동(endo-wrist function)이 가능하여 보다 정교한 작업이 가능하다**
④ 수술에 따른 면역학적이 손상이 적어 종양학적으로 개복수술에 비해 우월하다
⑤ Robot arm 의 직경이 기존 복강경 보다 작아 환자의 상처가 최소화 될 수 있다

> **정답 ③**
> 로봇 수술은 손목 관절처럼 움직이는 기구(endo-wrist), 떨림 제거, 3차원 확대 시야로 좁은 공간에서 정교한 조작이 가능한 것이 장점이다. 기구 움직임이 빠르지 않고 포트 직경도 작지 않으며, 종양학적 결과는 기존 수술과 비슷하고, 비용은 더 비싸다.

## 2023년 담당 박준석

2023년 9월 11일 시험 36번 · 출제자 박준석

### 5. 다음 중 복강경 등 최소 침습 수술의 장점이 아닌 것은?

① **5년 국소 종양 재발률이 적다.**
② 장 마비 등의 합병증 발생이 적다.
③ 전체 창상의 길이가 적다.
④ 창상 감염이 적다.
⑤ 환자가 빨리 퇴원할 수 있다.

> **정답 ①**
> 최소침습수술은 창상이 작아 통증 · 창상감염 · 장마비가 적고 퇴원이 빠르다. 그러나 5년 국소 재발률 같은 종양학적 결과는 개복 수술과 비슷한 정도로 '더 적다'고 할 수 없다.

2023년 9월 11일 시험 52번 · 출제자 박준석

### 6. 다음 중 로봇 수술이 기존 복강경 수술에 비하여 가지는 장점으로 옳은 것은?

① 관절 운동(endo-wrist function)이 가능하여 보다 정교한 작업이 가능하다.
② Robot arm 움직임이 기존 복강경의 움직임 보다 빠르다.
③ 능숙한 보조술자(assistant)가 필요 없다.
④ 보다 넓은 수술 공간을 가질 수 있어 광범위 절제에 유리하다.
⑤ 환자가 부담하는 가격이 보다 경제적이다.

> **정답 ①**
> 로봇 수술은 손목 관절처럼 움직이는 기구(endo-wrist), 떨림 제거, 3차원 확대 시야로 좁은 공간에서 정교한 조작이 가능한 것이 장점이다. 기구 움직임이 빠르지 않고, 능숙한 보조자가 여전히 필요하며, 넓은 범위 수술에는 오히려 제약이 있고, 비용은 더 비싸다.

2023년 9월 11일 시험 70번 · 출제자 박준석

### 7. 다음 중 최소 침습 수술의 상대적 금기증 (contraindication)으로 적절한 것은?

① 체질량 지수(BMI)가 27.5 이상의 비만 환자
② 직경의 길이가 13cm 이상인 종양
③ 75세 이상의 노인 환자
④ 최근 3년 전 뇌경색 치료 병력이 있는 환자
⑤ 림프절 전이가 의심되는 종양

> **정답 ②**
> 종양이 매우 크면(이 문항 기준 13cm 이상) 복강경으로 다루고 꺼내기 어렵고 종양 파열 위험이 있어 최소침습수술의 상대적 금기다. BMI 27.5 정도의 비만, 고령, 3년 전 뇌경색, 림프절 전이 의심만으로는 금기가 아니다.

## 2022년

2022년 시험 67번

### 8. 다음 중 복강경 등 최소 침습 수술의 장점으로 옳은 것은?

① 로봇이나 개복수술에 비해 재발율이 낮아 장시 종양학적 성적이 우월하다.
② T4 이상의 진행성 종양에서 기존 개복수술 보다 정교한 수술이 가능하다.
③ 촉감이 우월하여 5 cm 이상 크기가 큰 종양의 완전 절제에 유리하다.
④ 창상 감염이 적어 수술 후 재원 기간 단축에 도움이 된다.
⑤ 수술 중 전신마취 측면에서 심-폐 기능에 미치는 영향이 적다

> **정답 ④**
> 최소침습수술은 창상이 작아 통증과 창상 감염이 적고 회복과 퇴원이 빠르다. 종양학적 결과는 개복 · 로봇 수술과 비슷하며, 큰 종양이나 T4 이상 진행암에는 오히려 제한이 있고 촉감이 없다. 기복으로 복강 내압이 올라 심폐 기능에 영향을 준다.

2022년 시험 68번

### 9. 다음 중 현재 로봇 수술이 기존 복강경 수술에 비하여 가지는 장점으로 옳은 것은?

① 수술 기구의 움직임(arm motion)이 기존 복강경 보다 빠르다.
② Robot arm 의 직경이 기존 복강경 보다 작아 환자의 상처가 최소화 될 수 있다.
③ 수술에 따른 면역학적이 손상이 적어 종양학적으로 개복수술에 비해 우월하다.
④ 관절 운동(endo-wrist function)이 가능하여 좁은 수술 공간에서 보다 정교한 작업이 가능하다.
⑤ 환자가 부담하는 가격이 보다 경제적이다.

> **정답 ④**
> 로봇 수술은 손목 관절처럼 움직이는 기구(endo-wrist), 떨림 제거, 3차원 확대 시야로 좁은 공간에서 정교한 조작이 가능한 것이 장점이다. 기구 움직임이 빠르지 않고 포트 직경도 작지 않으며, 종양학적 결과는 기존 수술과 비슷하고, 비용은 더 비싸다.

## 2021년

2021년 시험 23번

### 10. 다음 중 복강경 등 최소 침습 수술의 장점이 아닌 것은?

① 로봇이나 개복수술에 비해 재발율이 낮아 종양학적으로 우월하다
② 장 마비 등의 합병증 발생이 적다
③ 전통적 복강경 수술에 비해 통증이 적다
④ 창상 감염이 적다
⑤ 환자가 빨리 퇴원할 수 있다

> **정답 ①**
> 최소침습수술은 창상이 작아 통증 · 창상 감염 · 장마비가 적고 회복과 퇴원이 빠르다. 그러나 종양학적 결과(재발률, 생존율)는 개복 · 로봇 수술과 비슷한 정도로 '우월하다'고 할 수 없다.

2021년 시험 77번

### 11. 다음 중 현재 로봇 수술이 기존 복강경 수술에 비하여 가지는 장점으로 옳은 것은?

① 수술 기구의 움직임(arm motion)이 기존 복강경 보다 빠르다
② Robot arm 의 직경이 기존 복강경 보다 작아 환자의 상처가 최소화 될 수 있다
③ 수술에 따른 면역학적이 손상이 적어 종양학적으로 개복수술에 비해 우월하다
④ 관절 운동(endo-wrist function)이 가능하여 보다 정교한 작업이 가능하다
⑤ 환자가 부담하는 가격이 보다 경제적이다

> **정답 ④**
> 로봇 수술은 손목 관절처럼 움직이는 기구(endo-wrist), 떨림 제거, 3차원 확대 시야로 좁은 공간에서 정교한 조작이 가능한 것이 장점이다. 기구 움직임이 빠르지 않고 포트 직경도 작지 않으며, 종양학적 결과는 기존 수술과 비슷하고, 비용은 더 비싸다.

## 2020년

2020년 시험 111번

**12.** 기존 개복수술이 1990년 이 후 복강경 수술로 많이 전환되고 있다.

**다음 중 복강경 수술 등 최소 침습 수술이 가지는 단점을 선택하시오.**

① **개복 수술에 비하여 종양의 크기가 큰 병변을 제거하는데 기술적 한계가 있다.**
② 수술의 완치도가 낮아, 직장암 수술에서 국소 재발율이 높다.
③ 개복술에 비하여 창상이 커서 환자의 통증이 더 높을 수 있다.
④ 개복 수술보다 수술 전 처치 과정이 복잡하다.
⑤ 개복술에 비하여 수술 후 위장관 운동의 회복이 더디다.

> **정답 ①**
> 복강경 수술은 작은 구멍으로 하므로 큰 종양이나 장기를 꺼내기 어렵고 시야 · 촉감에 한계가 있다. 창상이 작아 통증이 적고 장운동 회복이 빠르며, 직장암 등에서 종양학적 결과(재발률)는 개복술과 비슷하다.

2020년 시험 112번

**13.** 최근 로봇 기술을 이용한 새로운 수술법이 개발되고 있다.

**로봇 수술이 기존 복강경 수술에 비하여 가지는 장점을 선택하시오.**

① 개복 수술보다 저렴한 비용으로 수술이 가능하다.
② 로봇팔의 도움을 받기 때문에 전문적인 수술 보조자가 필요 없다.
③ 투관침이 작아 복강경 보다 창상의 전체 크기가 작다.
④ **전립선 수술 등 좁은 공간에서 관절 운동이 필요할 때, 보다 정교한 작업이 가능하다.**
⑤ 개복수술로 전환되는 수술 중 합병증 비율이 낮다.

> **정답 ④**
> 로봇 수술은 손목처럼 꺾이는 관절 기구(endo-wrist)와 3차원 확대 시야, 손떨림 보정으로 골반 · 전립선처럼 좁은 공간에서 정교한 박리와 봉합이 쉽다. 비용이 비싸고, 숙련된 보조자가 여전히 필요하며, 투관침과 창상이 복강경보다 크거나 많을 수 있다.